每日好题（五）

2026-10-28

1. 金太阳 2027 届高三 10 月 22 日联考 · 第 11 题

题目

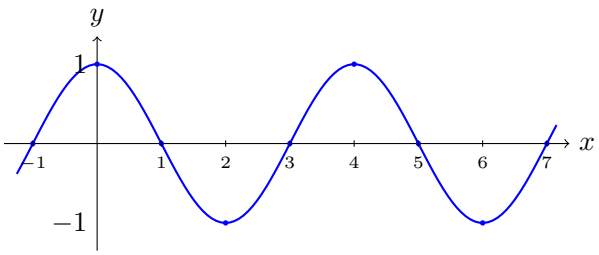
已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 在 $[-1,0]$ 上单调递增，且满足 $f(2-x)=f(2+x)$、$f(1-x)+f(1+x)=0$、$f(0)=1$。判断：

A. $f(1)=0$；

B. $f(2.5)>f(\log_2 80)$；

C. $f(\sin 1)<f(\tan 1)$；

D. $\sum_{k=1}^{2026} f(k)=-1$。



一个符合条件的示意函数：$f(x)=\cos(\pi x/2)$。

分析

两个等式分别表示关于 $x=2$ 的对称和关于 $x=1$ 的反对称。将两次反射合成，先得到 $f(x+2)=-f(x)$；再推出 f 是偶函数。这样，已知的 $[-1,0]$ 上的单调性就能传到判断选项所需的区间。

证明与解答

由 $f(1-x)+f(1+x)=0$，令 $t=1-x$，得

$$f(2-t)=-f(t). \tag{1}$$

再用 $f(2+t)=f(2-t)$，可得

$$f(t+2)=-f(t), \qquad f(t+4)=f(t). \tag{2}$$

另一方面，把 t 换成 $-t$ 代入 (1)，并利用 (2)，得到 $f(-t)=-f(2+t)=f(t)$，故 f 是偶函数。

由 (1) 知 $f(1)=0$；由 $f(0)=1$ 和 (2) 知 $f(2)=-1$。题设表明 f 在 $[-1,0]$ 上递增；利用偶性，它在 $[0,1]$ 上递减；再利用 (1)，它在 $[1,2]$ 上递减。因此 f 在 $[0,2]$ 上递减。利用 (2)，它在 $[2,3]$ 上递增。

A 项。 $f(1)=0$，正确。

B 项。因为 $\log_2 80=4+\log_2 5$，且 $2<\log_2 5<\dfrac{5}{2}$（由 $4<5<4\sqrt{2}$ 可知），周期为 4，故

$$f(\log_2 80)=f(\log_2 5)<f\left(\frac{5}{2}\right).$$

B 正确。

C 项。 $0<\sin 1<\tan 1<2$；最后一个不等式可由 $1<\pi/3$、$\cos 1>1/2$、$\sin 1<1$ 得到。由于 f 在 $[0,2]$ 上递减，$f(\sin 1)>f(\tan 1)$，故 C 错误。

D 项。由对称性与反周期性，

$$f(1)=0,\quad f(2)=-1,\quad f(3)=0,\quad f(4)=1.$$

每四项之和为 0。由于 $2026=4\times 506+2$，

$$\sum_{k=1}^{2026} f(k)=506(0-1+0+1)+f(2025)+f(2026)=-1.$$

D 正确。综上，$\boxed{\text{A、B、D}}$。 □

点评

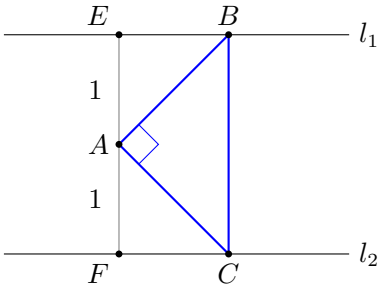
经典题，画个示意图就能看出思路；选择题先凭图像判断，再核实关键的不等号。局部单调性通常不足以比较远处的函数值；这题的关键是先发现反周期 $f(x+2)=-f(x)$ 和周期 4，再用偶性把单调区间完整搬运。图中余弦只是满足条件的一个示例，解答对所有满足题设的函数都成立。这里按高中题常用的严格递增定义理解题设；若仅理解为非减，B 项的严格不等式不能保证。

来源：金太阳 2027 届高三 10 月 22 日联考，2026-10-22，第 11 题。

2. 江西九师联盟 2027 届高三 10 月联考 · 第 14 题

题目

如图，直线 $l_1\parallel l_2$，E,F 分别是 l_1,l_2 上的点，$EF\perp l_1$，A 为线段 EF 的中点，B 是 l_1 上的动点。作 $AC\perp AB$，交 l_2 于点 C。若 $EF=2$，则 $\triangle ABC$ 周长的最小值为 _____。



等号构型：$B=(1,1)$，$C=(1,-1)$，另一支关于 EF 对称。

分析

把两条平行线放在 $y=1$ 与 $y=-1$，直角条件会化成一个乘积关系。随后，两条直角边的长度随动点变化，但斜边 BC 恰等于两条直角边的乘积；周长的下界便由两次均值不等式给出。图只画等号构型，另一侧可由关于 EF 的反射得到。

证明与解答

平移、旋转坐标系，取 $A=(0,0)$、$E=(0,1)$、$F=(0,-1)$，并令 $l_1: y=1$、$l_2: y=-1$。设 $B=(b,1)$、$C=(c,-1)$。由 $AB\perp AC$，

$$(b,1)\cdot(c,-1)=0, \qquad bc=1.$$

故 $b\neq 0$，且 b,c 同号；原图画出的是正号的一支，负号的一支与之镜像对称。令 $t=|b|>0$，则 $|c|=1/t$，从而

$$AB=\sqrt{t^2+1}, \qquad AC=\sqrt{1+t^{-2}},$$

$$BC=\sqrt{(b-c)^2+4}=\sqrt{(t-t^{-1})^2+4}=t+t^{-1}.$$

特别地，$AB\cdot AC=t+t^{-1}=BC$。由均值不等式，

$$AB+AC\geqslant 2\sqrt{AB\cdot AC}=2\sqrt{BC}, \qquad BC=t+t^{-1}\geqslant 2.$$

于是周长 P 满足

$$P=AB+AC+BC\geqslant 2\sqrt{BC}+BC\geqslant 2\sqrt{2}+2.$$

当 $t=1$ 时，$B=(1,1)$、$C=(1,-1)$；此时 $AB=AC=\sqrt{2}$、$BC=2$，两处等号同时成立。因此

$$\boxed{P_{\min}=2+2\sqrt{2}}.$$

取 $b=c=-1$ 也同样达到最小值。 □

点评

原图只显示了 B,C 位于 EF 右侧的情况，题干并没有这个限制。坐标中的 $bc=1$ 同时包含左右两支，且两支有相同的周长，因此不能把图示方向误当成附加条件。更巧妙的是 $AB\cdot AC=BC$，它让周长估计不必对复杂根式求导。

来源：江西九师联盟 2027 届高三 10 月联考，2026-10-22，第 14 题。

3. 湖南长望浏宁四县市 2027 届高三 10 月联考·第 19 题

题目

已知函数 $f(x)=(x+a)\ln x$ 有两个极值点 x_1,x_2，且 $0<x_1<x_2$。

（1）求实数 a 的取值范围；

（2）证明 $\dfrac{1}{2x_2}+\dfrac{1}{x_1}>\dfrac{3}{2a}$；

（3）证明对任意正整数 n，有 $\dfrac{\ln(n+1)}{3}>\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{11}+\cdots+\dfrac{1}{3n+2}$。

分析

三个小问并非彼此独立。把极值点写成 $a=x(-1-\ln x)$ 后，引入 $u=-1-\ln x$；两个极值点变为同一水平线与 ue^{-u} 的两个交点。第二问比较两交点的和，第三问则把同一条基本不等式用在相邻整数上。

证明与解答

先准备一条对数不等式：对任意 $t>1$，

$$\ln t>\frac{2(t-1)}{t+1}. \tag{*}$$

事实上，令 $H(t)=\ln t-\dfrac{2(t-1)}{t+1}$，则 $H(1)=0$，且

$$H'(t)=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}>0 \qquad (t>1),$$

故 (*) 成立。

（1）在 $x>0$ 上，

$$f'(x)=\ln x+1+\frac{a}{x}=\frac{x(\ln x+1)+a}{x}.$$

设 $g(x)=x(\ln x+1)$，则 $g'(x)=\ln x+2$。于是 g 在 $(0,e^{-2})$ 上递减，在 $(e^{-2},+\infty)$ 上递增；并且

$$\lim_{x\to0^+}g(x)=0, \qquad g(e^{-2})=-e^{-2}, \qquad g(e^{-1})=0.$$

方程 $g(x)=-a$ 恰有两个不同正根，当且仅当

$$\boxed{0<a<e^{-2}}.$$

此时 $0<x_1<e^{-2}<x_2<e^{-1}$，且 f' 在两根两侧变号，二者确为极值点。

（2）令 $u_i=-1-\ln x_i$，则 $u_1>1>u_2>0$。由 $f'(x_i)=0$ 得 $a=x_iu_i=e^{-1}u_ie^{-u_i}$，所以

$$u_1e^{-u_1}=u_2e^{-u_2},\qquad \ln\frac{u_1}{u_2}=u_1-u_2.$$

对 $t=u_1/u_2>1$ 应用 (*)，得到

$$u_1-u_2>\frac{2(u_1-u_2)}{u_1+u_2}.$$

由于 $u_1-u_2>0$，可约去并得到 $u_1+u_2>2$。再由 $u_1>1$，

$$a\left(\frac{2}{x_1}+\frac{1}{x_2}\right)=2u_1+u_2=(u_1+u_2)+u_1>3.$$

除以 $2a>0$，即得

$$\boxed{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{2x_2}>\frac{3}{2a}}.$$

（3）对每个正整数 k，在 (*) 中取 $t=(k+1)/k$，得到

$$\ln(k+1)-\ln k>\frac{2}{2k+1}>\frac{3}{3k+2}.$$

第二个不等式由交叉相乘 $2(3k+2)>3(2k+1)$ 可见。自 $k=1$ 至 n 累加，左端望远镜求和，便有

$$\ln(n+1)>\sum_{k=1}^{n}\frac{3}{3k+2}.$$

两边除以 3，即

$$\boxed{\frac{\ln(n+1)}{3}>\frac{1}{5}+\frac{1}{8}+\frac{1}{11}+\cdots+\frac{1}{3n+2}}.$$

□

点评

本题的线索是 $\ln t>2(t-1)/(t+1)$。它在第二问控制同一参数对应的两个极值点，在第三问控制相邻整数的对数增量；因此尾问并非无关的附加题。第二问要注意严格不等号来自 $u_1\neq u_2$，而第三问逐项严格，有限项求和后仍严格。逐项比较再望远镜求和，是处理这类不等式的一条自然思路。

来源：湖南长望浏宁四县市 2027 届高三 10 月联考，2026-10-22，第 19 题。